

第9章

异步串行通信



第9章 串行通信概述

- 9.1 串行通信基本概念
- 9.2 MSP430异步串行通信

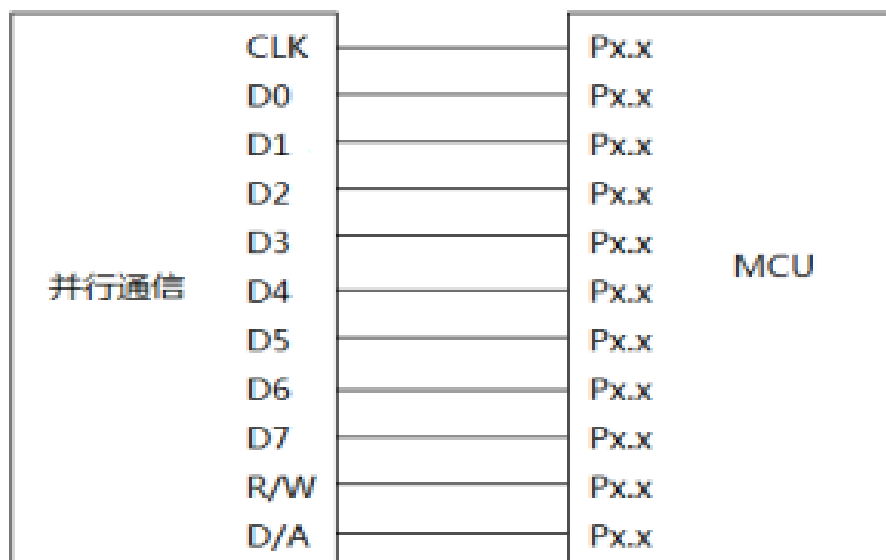


9.1 串行通信基本概念

通信基本概念

◆ 计算机与外界信息的交换称为通讯，主要包括并行通讯和串行通讯。

并行 —— 多位信息沿着各自的信号线或引脚同时输入/输出

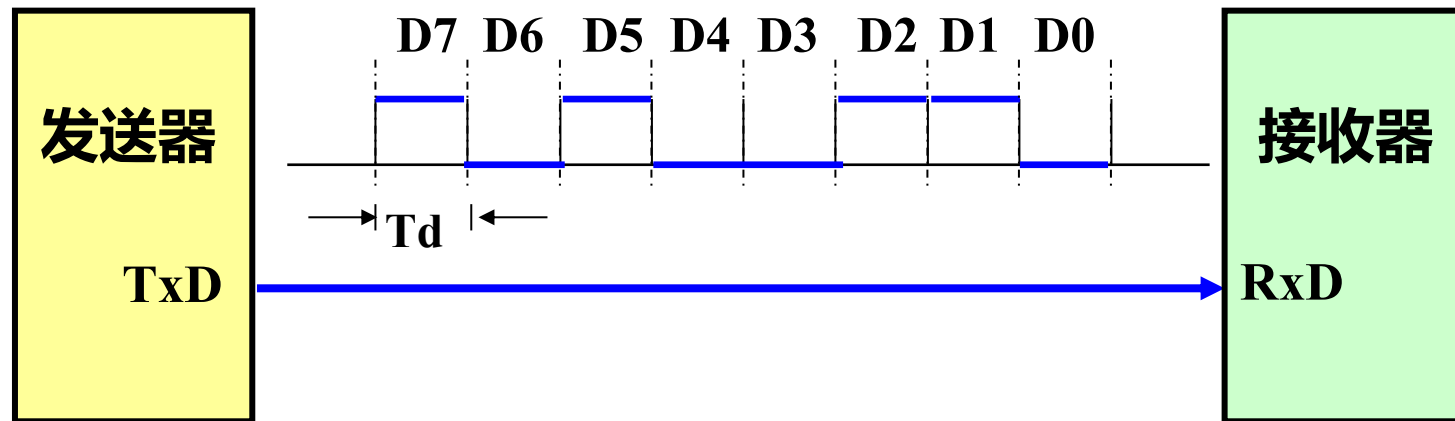


- 时钟CLK
- 数据D0-D7
- 读写控制位R/W
- 数据地址控制位



9.1 串行通信基本概念

串行 —— 多位信息沿着同一根信号线或引脚依次分时输入/输出



串行方式的优点：

信号线少，传输距离远，接线方便、成本低等

串行方式的缺点：

传输速度相对较慢

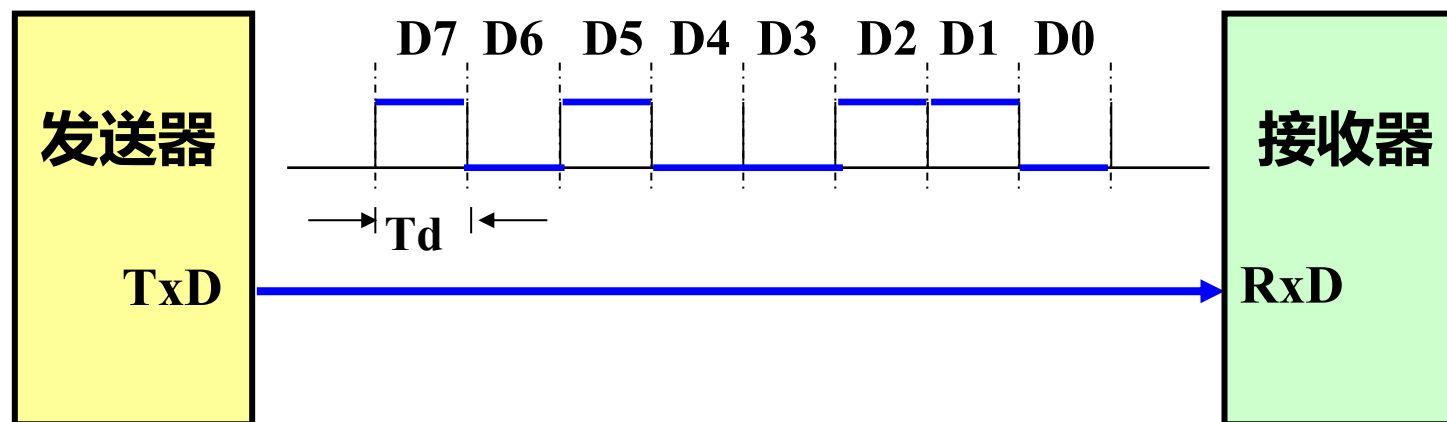


9.1 串行通信基本概念

①波特率 (Baudrate)

是串行通信中衡量数据传输速率的单位,即每秒传送的二进制数据的位数,以位/秒 (bps) 表示。常用的波特率有: 1200、2400、4800、9600、19200 bps 等

波特率 = $1/T_d$, 单位: bps (bits per second)





9.1 串行通信基本概念

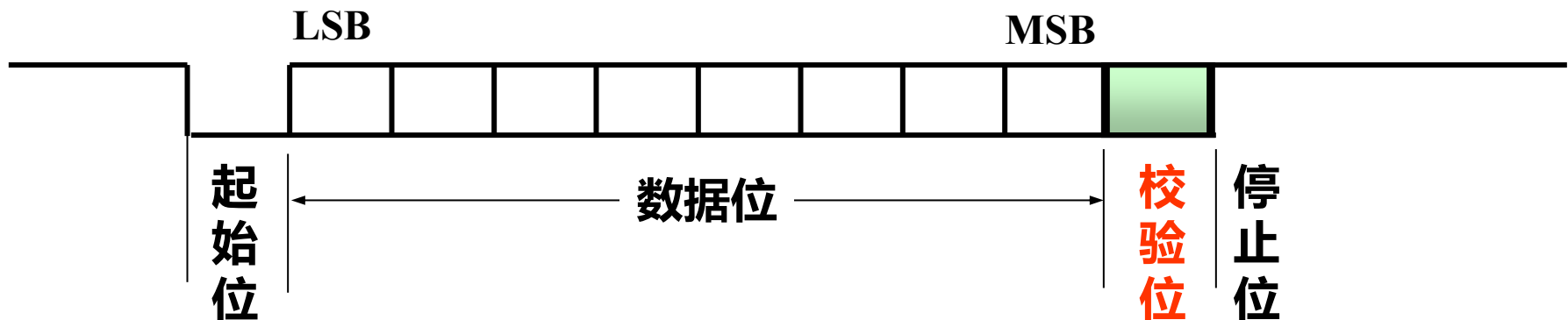
②检错与奇偶校验（奇校验、偶校验）

- 数据在传输过程中，由于干扰可能引起信息的出错。检查传输中的错误，叫**检错**；

- 最简单的检错方法是奇偶校验，即在传送字符的各位之外，再传送1位奇/偶校验位。可采用奇校验或偶校验：

奇校验：使所有传送的数位(含校验位)中1的个数为奇数

偶校验：使所有传送的数位(含校验位)中1的个数为偶数

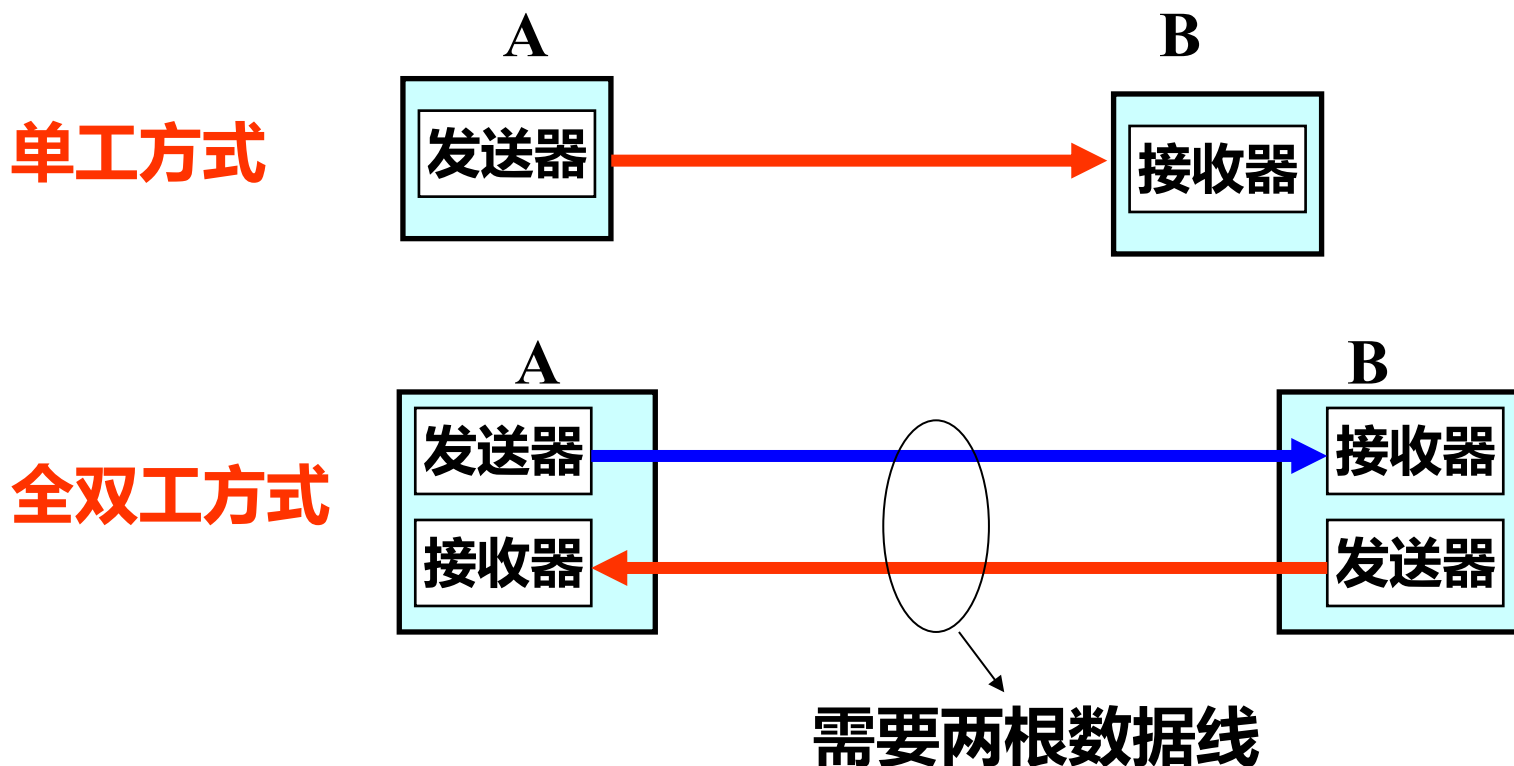


9.1 串行通信基本概念



③ 数据通讯方式

对于点对点的通信，根据数据传输方向和时间，可分为单工、半双工和全双工三种。

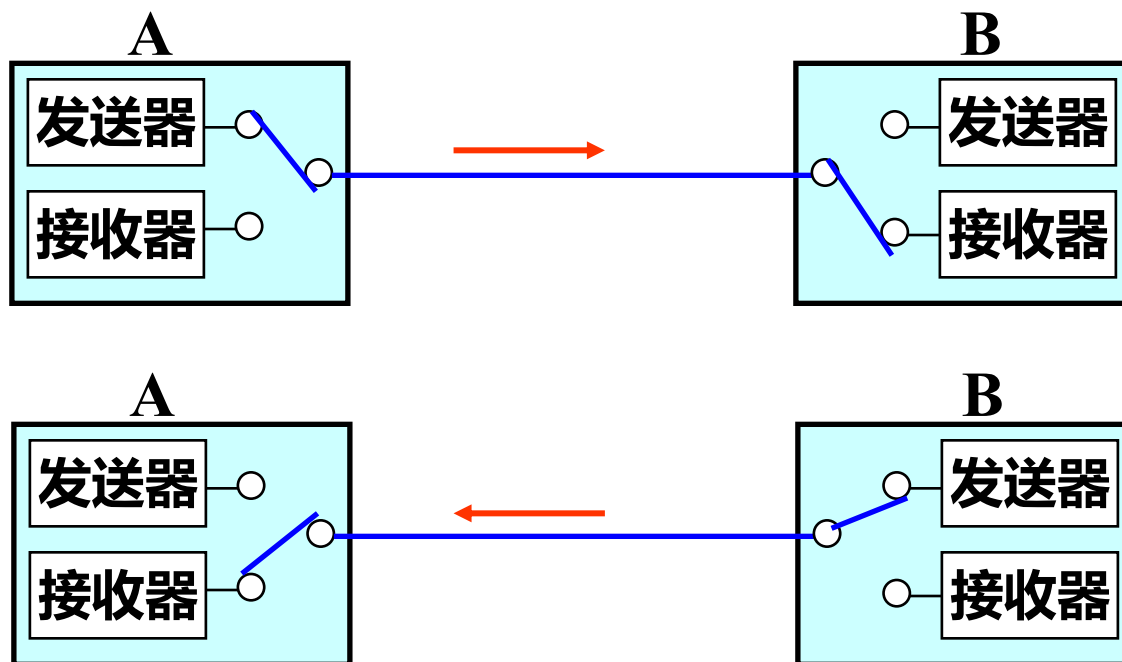




9.1 串行通信基本概念

半双工方式

数据能从A方传送到B方，也能从B方传送到A方，但是不能同时在两个方向上传送，每次只能由一方发送，另一方接收。

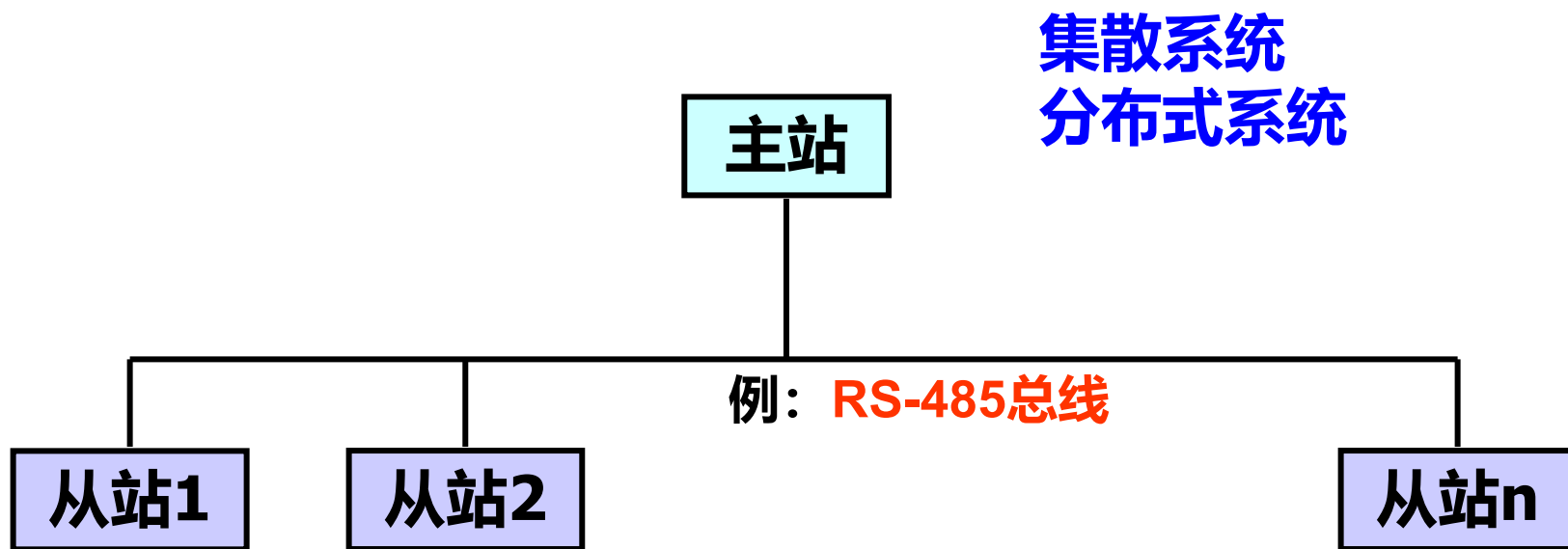


通信双方通过软件控制实现发送/接收方的角色转换



9.1 串行通信基本概念

半双工方式广泛地应用于主从结构的系统中



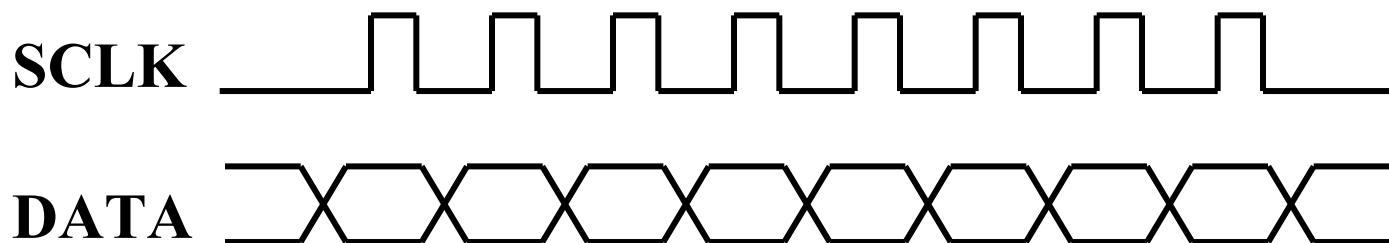
- 每个站均有通信地址（定址原则）
- 平时从站都处于接收状态，等待来自主站的命令
- 当从站接收到来自主站的命令后，若需要响应，则将自己置为发送状态，并发送响应，发送完毕后再置为接收状态
- 当主站要发送命令时，置主站为发送状态
当主站发送命令完毕后，置主站为接收状态，以接收从站的响应

9.1 串行通信基本概念

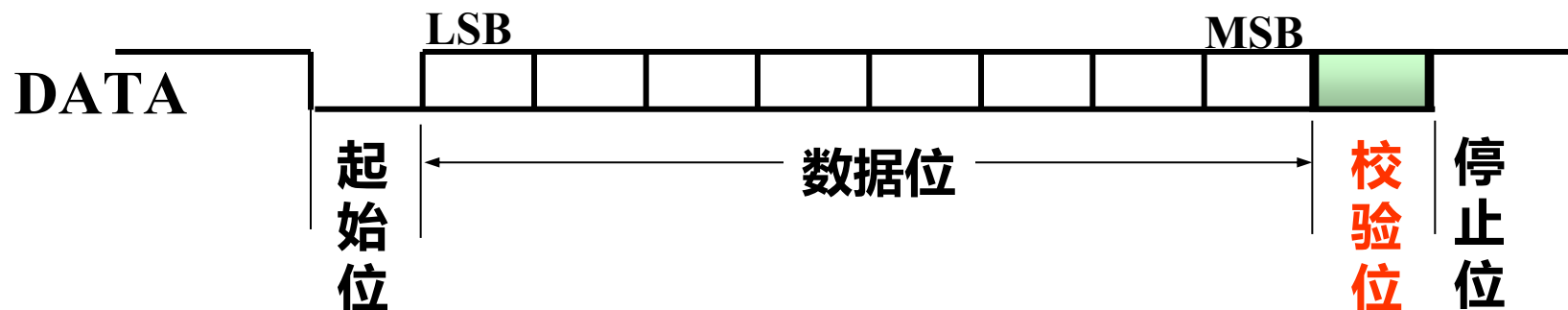


④异步串行与同步串行

同步串行： 通常使用独立的同步时钟信号线来实现位同步



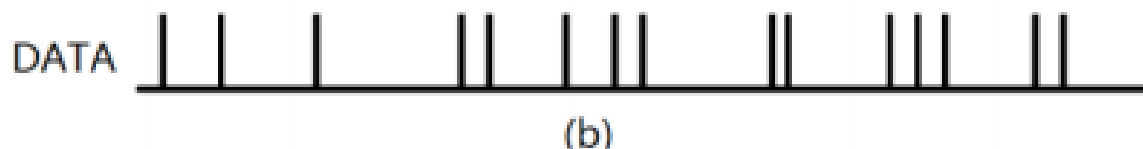
异步串行： 不使用独立的同步时钟信号线，位同步靠起始位、停止位等实现



9.1 串行通信基本概念



问题： 下面的数据流哪个更接近同步通讯？



异步通信： 通信双方按照事先约定好的时钟速率（波特率）通信，没有公共的时钟线，所以整齐划一。

同步通信： 双方拥有公共时钟，按时钟信号来更新数据，数据流不一定要整齐划一。

9.1 串行通信基本概念



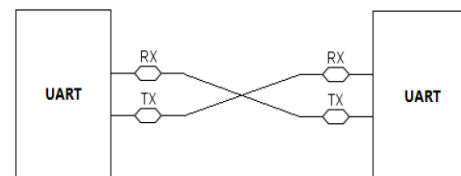
⑤ 串行通讯协议

通信协议：简单说，就是通信的双方要约定1、0序列代表什么含义，就像可以用“三长两短”代表危险一样。

常用的串行通讯协议：

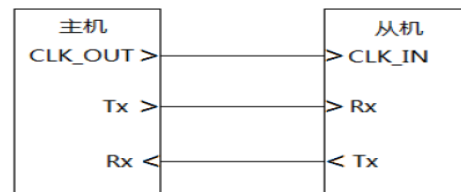
1. UART

两线：异步+全双工 = 慢+不能多主机



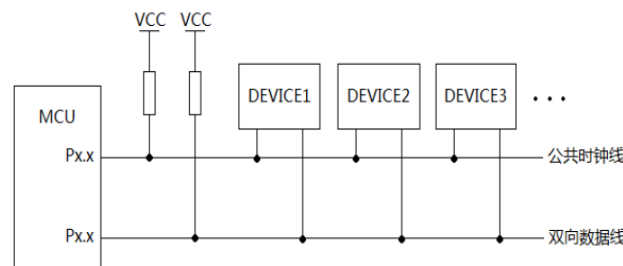
2. SPI

三线：同步+全双工 = 快+不能多主机（再加数据线）



3. I2C

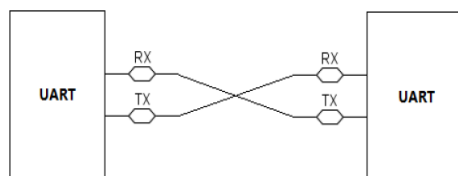
两线：同步+半双工 = 慢+可以多主机



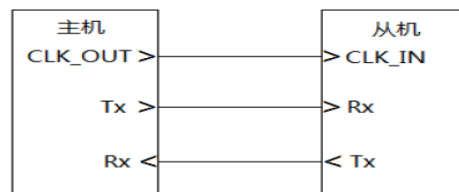


9.1 串行通信基本概念

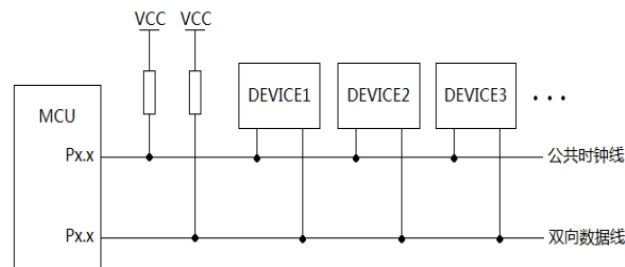
- **I2C**线更少，比**UART**、**SPI**更为强大，但是技术上也更加麻烦些，因为**I2C**需要有双向IO的支持，而且使用上拉电阻，抗干扰能力较弱，一般用于同一板卡上芯片之间的通信，较少用于远距离通信。
- **SPI**实现要简单一些，**UART**需要固定的波特率，就是说两位数据的间隔要相等，而**SPI**则无所谓，因为它是有时钟的协议。
- **I2C**的速度比**SPI**慢一点，协议比**SPI**复杂一点，但是连线也比标准的**SPI**要少。



UART



SPI



I2C